

Prova 1 — Gabarito Comentado

Macroeconomia I — 2025

Romer caps. 2, 5, 6 e 7

Prof. Dr. Ricardo Ramalhete Moreira

Conteúdo: 14 questões de múltipla escolha (escolha única)

RCK (Q1–Q4) · **RBC** (Q5–Q7) · **Rigidez Nominal** (Q8–Q9)
Oferta de Trabalho (Q10) · **Lucas / NK / Fischer / Taylor / Calvo** (Q11–Q14)

Gabarito Rápido

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
c	a	b	c	c	b	b
Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
c	b	b	b	b	c	b

Bloco I — Modelo Ramsey-Cass-Koopmans (Cap. 2)

Questão 1. Função Utilidade CRRA no Modelo RCK

Enunciado. Seja a clássica função utilidade no modelo Ramsey-Cass-Koopmans (RCK):

$$u(C) = \frac{C^{1-\theta}}{1-\theta},$$

em que θ é o grau de aversão ao risco relativo. Identifique a afirmativa correta:

- a) O grau de aversão ao risco pode ser interpretado como a própria elasticidade de substituição intertemporal do consumo.
- b) À medida que o consumo corrente aumenta, a utilidade marginal do consumo futuro vai se tornando cada vez menor.
- c) A partir de tal função, deduz-se que o aumento do consumo corrente e do grau de aversão ao risco reduzem a utilidade marginal.
- d) A elevação do consumo tem efeito sobre a utilidade marginal u' , expresso pela forma $u' = -\theta C^{-\theta-1}$.

A utilidade marginal é $u'(C) = C^{-\theta}$.

Efeito de $C \uparrow$:

$$\frac{\partial u'}{\partial C} = -\theta C^{-\theta-1} < 0 \quad \forall C > 0.$$

A MU é estritamente decrescente no consumo (utilidade marginal decrescente).

✓

Efeito de $\theta \uparrow$:

$$\frac{\partial u'}{\partial \theta} = -\ln(C) C^{-\theta}.$$

Para $C > 1$ (caso habitual no estado estacionário): $\ln C > 0$, portanto $\partial u' / \partial \theta < 0$ — maior aversão ao risco também reduz a MU. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) θ é o coeficiente de aversão relativa ao risco (CRRA); a elasticidade de substituição intertemporal é $EIS = 1/\theta$. São recíprocos, não iguais.
- b) Com utilidade separável, $u'(C_{t+1})$ não depende diretamente de C_t ; a conexão só emerge via equação de Euler, não pela definição de u' .
- d) O que é descrito é a *segunda* derivada $u''(C) = -\theta C^{-\theta-1}$, não a primeira derivada $u'(C) = C^{-\theta}$.

Questão 2. Equação de Euler para o Consumo no Modelo RCK

Enunciado. Com base na equação de Euler para o consumo per capita no modelo RCK, identifique a correta:

- a) Em momentos em que o consumidor reage mais sensivelmente a mudanças na taxa real de juros, *ceteris paribus*, pode-se dizer que houve uma redução do grau de aversão ao risco.
- b) A taxa de desconto afeta positivamente a taxa de crescimento do consumo.
- c) Esta equação é deduzida a partir de uma função utilidade sujeita à restrição $\int_0^\infty e^{-\rho t} C(t) L(t) dt \leq W^*$, onde W^* é a riqueza da família.
- d) A equação de Euler estabelece a necessidade de que famílias otimizadoras *diminuem* o crescimento do consumo frente à elevação de juros reais.

A Regra de Keynes-Ramsey:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta} = \frac{1}{\theta} (r - r^*), \quad r^* = \rho + \theta g.$$

A sensibilidade do crescimento do consumo à taxa de juros é $1/\theta$ (a EIS). **Maior sensibilidade** $\Leftrightarrow$ maior $1/\theta \Leftrightarrow$ **menor** θ : o consumidor reage mais a variações em r quanto menor for o grau de aversão ao risco. ✓

Por que as demais são falsas:

- b) $\rho \uparrow \Rightarrow r^* \uparrow \Rightarrow \dot{c}/c \downarrow$: a taxa de desconto afeta *negativamente* o crescimento do consumo.
- c) A restrição correta é na forma fluxo: $\dot{k} = f(k) - c - (n + g + \delta)k$.
- d) Juros reais $\uparrow \Rightarrow \dot{c}/c \uparrow$ (poupar é mais rentável $\Rightarrow$ consumo cresce mais depressa): efeito *positivo*, não negativo.

Questão 3. Equação de Movimento do Capital no Modelo RCK

Enunciado. A dinâmica do capital por trabalho efetivo no modelo RCK depende basicamente da diferença entre investimento efetivo e desejado (*breakeven investment*). Com base na equação de movimento do capital ($\dot{k}$), identifique a afirmativa correta:

- a) Uma elevação do crescimento do conhecimento (g), ceteris paribus, aumenta o estoque de capital na economia.
- b) Quanto maior o produto marginal do capital, tudo o mais constante, menor precisa ser o consumo por trabalho efetivo a fim de manter estável o atual nível de k .
- c) O crescimento populacional está positivamente relacionado com a variação do capital.
- d) O crescimento equilibrado no modelo RCK ocorre na situação chamada de Regra de Ouro, quando o consumo por trabalho efetivo é maximizado.

No locus $\dot{k} = 0$: $c = f(k) - (n + g + \delta)k$.

Com Cobb-Douglas $f(k) = k^\alpha$, o consumo sustentável no locus é:

$$c^*(k) = k^\alpha - (n + g + \delta)k.$$

Derivando: $\frac{dc^*}{dk} = f'(k) - (n + g + \delta)$.

Abaixo da Regra de Ouro (caso normal): $f'(k) > n + g + \delta$, logo $dc^*/dk > 0$, ou seja, k menor implica c^* menor. Como $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}$ é decrescente, **maior** $f'(k)$ corresponde a **menor** k , que por sua vez implica **menor** c^* para manter $\dot{k} = 0$.

✓

Por que as demais são falsas:

- a) $g \uparrow$ eleva o *breakeven* $(n + g + \delta)k \Rightarrow \dot{k} \downarrow \Rightarrow k^* \downarrow$. O estoque de capital *diminui* no longo prazo.
- c) $n \uparrow \Rightarrow (n + g + \delta)k \uparrow \Rightarrow \dot{k} \downarrow$: crescimento populacional reduz (não aumenta) a variação do capital.
- d) No RCK o longo prazo segue a **Regra de Ouro Modificada**: $f'(k^*) = \rho + \theta g + \delta$, que em geral não maximiza c^* . A Regra de Ouro ($f' = n + g + \delta$, maximizadora de c^*) pertence ao modelo de Solow.

Questão 4. Diagrama de Fases do Modelo RCK

Enunciado. Com base no diagrama de fases do modelo RCK, considere as seguintes situações e escolha apenas a verdadeira:

- a) Em uma situação à direita do locus $\dot{c} = 0$ e acima do locus $\dot{k} = 0$, a economia aumenta o estoque de capital e reduz o consumo.
- b) Em uma situação à esquerda do locus $\dot{c} = 0$ e abaixo do locus $\dot{k} = 0$, o estoque de capital aumenta e há uma redução do consumo.

- c) Em uma situação à direita do locus $\dot{c} = 0$ e abaixo do locus $\dot{k} = 0$, existe uma elevação do capital e redução do consumo.
- d) Em uma situação à esquerda do locus $\dot{c} = 0$ e acima do locus $\dot{k} = 0$, a economia eleva o consumo e também o capital.

Lógica do diagrama de fases (ponto de sela):

Posição	Sinal	Efeito
Direita do locus $\dot{c} = 0$ ($k > k^*$)	$\dot{c} < 0$	c cai
Esquerda do locus $\dot{c} = 0$ ($k < k^*$)	$\dot{c} > 0$	c sobe
Acima do locus $\dot{k} = 0$	$\dot{k} < 0$	k cai
Abaixo do locus $\dot{k} = 0$	$\dot{k} > 0$	k sobe

Região c): **direita** ($k > k^*$) $\Rightarrow \dot{c} < 0$ (c cai); **abaixo** do $\dot{k} = 0 \Rightarrow \dot{k} > 0$ (k sobe).
 Portanto: $k \uparrow$ e $c \downarrow$. ✓

Análise das demais:

- a) Direita + acima: $\dot{c} < 0$ e $\dot{k} < 0 \Rightarrow$ *ambos* caem.
- b) Esquerda + abaixo: $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} > 0 \Rightarrow$ *ambos* sobem; consumo não cai.
- d) Esquerda + acima: $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0 \Rightarrow c$ sobe mas k *cai*.

Bloco II — Modelo de Ciclos Reais de Negócios (Cap. 5)

Questão 5. Substituição Intertemporal da Oferta de Trabalho

Enunciado. No modelo Real Business Cycle (RBC) são considerados choques reais que estimulam variações no nível de atividade de curto prazo. A substituição intertemporal da oferta de trabalho é um fator importante no modelo. Escolha a alternativa correta:

- a) Um aumento de taxa real de juros estimula elevação do lazer no presente, ou seja, aumenta a oferta de trabalho futura.
- b) A razão de substituição intertemporal pode ser expressa a partir de um problema de maximização em que a função utilidade do consumo é $u(C) = \frac{C^{1-\theta} - 1}{1-\theta}$.
- c) A reação de substituição intertemporal do trabalho é, em si, um fator explicativo do ciclo a partir de choques tecnológicos, já que estes últimos implicam em mudanças na taxa de juros e, conseqüentemente, da oferta de trabalho entre períodos.
- d) A inclusão da incerteza no modelo inviabiliza mudanças na oferta de trabalho.

No RBC, o mecanismo de propagação opera em três etapas:

Choque de PTF $\Rightarrow r \uparrow \Rightarrow$ Substituição intertemporal de trabalho $\Rightarrow L_t \uparrow, L_{t+1} \downarrow$.

O choque tecnológico positivo eleva o produto marginal do capital (MPK), o que aumenta r . A taxa de juros mais alta torna o trabalho *hoje* mais lucrativo: famílias ofertam mais trabalho no período corrente (*working while the sun shines*) e menos no futuro. Esse mecanismo amplifica a resposta cíclica ao choque. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) $r \uparrow$ torna o lazer *hoje* mais caro $\Rightarrow$ oferta de trabalho *presente* sobe e lazer migra para o futuro (não o contrário).
- b) A afirmativa é verdadeira como descrição de uma forma funcional, mas não captura o *mecanismo* dinâmico que torna o RBC relevante para explicar o ciclo.
- d) Incerteza gera comportamento de precaução e pode alterar poupança e trabalho; não os inviabiliza.

Questão 6. RBC com Utilidade Log e Lazer: Condições de Primeira Ordem

Enunciado. Seja o modelo RBC com a seguinte função utilidade:

$$u = \ln c_1 + b \ln(1 - l_1) + \beta [\ln c_2 + b \ln(1 - l_2)], \quad b > 0,$$

onde c_i são os consumos e l_i as ofertas de trabalho nos períodos $i = 1, 2$; β é a taxa de desconto. A restrição orçamentária é:

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = w_1 l_1 + \frac{w_2 l_2}{1+r},$$

sendo w_i os salários reais e r a taxa de juros. Identifique a questão correta:

a) A expressão de Lagrange para a maximização é:

$$\mathcal{L} = \ln c_1 + b \ln(1 - l_1) + e^{-\rho} [\ln c_2 + b \ln(1 - l_2)] + \lambda \left[w_1 l_1 + \frac{(1 - l_2)}{1+r} - c_1 - \frac{c_2}{1+r} \right].$$

- b) Tomando as condições de primeira ordem para l_1 e l_2 , chega-se à expressão $\frac{1 - l_2}{1 - l_1} = \beta(1 + r) \frac{w_1}{w_2}$, que descreve a razão de lazer intertemporal.
- c) Pode-se afirmar que a utilidade marginal do trabalho é positiva.
- d) Um processo de calibração do modelo seria, por exemplo, calcular todas as possíveis condições de primeira ordem para a função utilidade.

Lagrangiano correto:

$$\mathcal{L} = \ln c_1 + b \ln(1 - l_1) + \beta [\ln c_2 + b \ln(1 - l_2)] + \lambda \left[w_1 l_1 + \frac{w_2 l_2}{1 + r} - c_1 - \frac{c_2}{1 + r} \right].$$

CPOs:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_1} = 0 : \quad \lambda = \frac{1}{c_1}. \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l_1} = 0 : \quad \frac{b}{1 - l_1} = \lambda w_1 \implies 1 - l_1 = \frac{b c_1}{w_1}. \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l_2} = 0 : \quad \frac{\beta b}{1 - l_2} = \frac{\lambda w_2}{1 + r} \implies 1 - l_2 = \frac{\beta b (1 + r) c_1}{w_2}. \quad (3)$$

Razão de lazer:

$$\frac{1 - l_2}{1 - l_1} = \frac{\beta b (1 + r) c_1 / w_2}{b c_1 / w_1} = \beta (1 + r) \frac{w_1}{w_2}. \quad \checkmark$$

Interpretação: se $r \uparrow$ ou $w_1/w_2 \uparrow$, o lazer migra para o período 2 (trabalha-se mais hoje).

Por que as demais são falsas:

- a) O termo da restrição em a) usa $(1 - l_2)/(1 + r)$ em vez de $w_2 l_2/(1 + r)$ — o Lagrangiano está incorreto.
- c) O trabalho gera *desutilidade*: $\partial u / \partial l_i = -b/(1 - l_i) < 0$.
- d) Calibração consiste em escolher parâmetros para replicar momentos dos dados, não apenas derivar CPOs.

Questão 7. Efeitos de Choque Tecnológico Positivo no RBC

Enunciado. Um choque tecnológico positivo no modelo RBC pode apresentar os seguintes efeitos. Escolha a alternativa correta:

- a) Uma vez que o choque vem acompanhado de elevação do consumo, há um estímulo à redução da poupança.
- b) Há uma elevação do produto marginal do capital, o que impulsiona maior investimento das firmas, porém também o aumento de salários reais.
- c) Embora haja uma elevação de salários reais, o mesmo não ocorre com a taxa de juros.
- d) Quanto maior a persistência do choque tecnológico, a oferta de trabalho corrente tende a ficar abaixo do nível inicial.

Um choque de PTF positivo ($A \uparrow$) com Cobb-Douglas $F = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ eleva simultaneamente o MPK e o MPL:

$$MPK = \alpha Ak^{\alpha-1} \uparrow, \quad MPL = (1 - \alpha)Ak^\alpha \uparrow.$$

- $MPK \uparrow \Rightarrow$ rentabilidade do investimento sobe $\Rightarrow$ **investimento sobe**. ✓
- $MPL \uparrow \Rightarrow$ salário real de equilíbrio $w = MPL$ **sobe**. ✓

Por que as demais são falsas:

- Consumo e poupança/investimento sobem após o choque; a razão poupança/renda pode inclusive *aumentar*.
- $MPK \uparrow \Rightarrow r \uparrow$ também (mercado de capital em equilíbrio).
- Maior persistência $\Rightarrow$ substituição intertemporal de trabalho ampliada $\Rightarrow$ oferta de trabalho corrente *sobe* (acima do nível inicial).

Bloco III — Rigidez Nominal, Mark-up e Curva de Phillips (Cap. 6)

Questão 8. Rigidez Nominal, Mark-up e Ciclicidade dos Salários Reais

Enunciado. Em modelos de rigidez nominal e competição imperfeita, a resposta do mercado de trabalho a choques de demanda depende basicamente do comportamento do *mark-up* empresarial (assumindo-se rendimentos decrescentes do trabalho). Escolha a sentença verdadeira:

- a) Se os salários nominais e o mark-up são constantes, os salários reais tendem a aumentar diante de uma elevação da produção.
- b) Se os salários nominais e o mark-up são constantes, um choque negativo de demanda vem acompanhado de queda dos salários reais.
- c) Se o salário nominal é dado e o mark-up é contra-cíclico (cai mais do que o produto marginal do trabalho quando Y sobe), os salários reais tornam-se pró-cíclicos.
- d) O modelo keynesiano simples prevê que os salários reais são pró-cíclicos.

O preço de equilíbrio com mark-up μ e desutilidade do trabalho é:

$$P = \mu \frac{W}{\text{MPL}} \implies w \equiv \frac{W}{P} = \frac{\text{MPL}}{\mu}.$$

Com rendimentos decrescentes: $Y \uparrow \Rightarrow L \uparrow \Rightarrow \text{MPL} \downarrow$, o que sozinho *reduziria* w . Mas se μ é **contra-cíclico** e cai proporcionalmente mais que MPL durante uma expansão:

$$\frac{\Delta w}{w} = \underbrace{\frac{\Delta \text{MPL}}{\text{MPL}}}_{<0} - \underbrace{\frac{\Delta \mu}{\mu}}_{\ll 0} > 0 \iff \left| \frac{\Delta \mu}{\mu} \right| > \left| \frac{\Delta \text{MPL}}{\text{MPL}} \right|.$$

Neste caso $w \uparrow$ quando $Y \uparrow$: **salários reais pró-cíclicos.** ✓

Por que as demais são falsas:

- a) μ e W constantes: $Y \uparrow \Rightarrow \text{MPL} \downarrow \Rightarrow P \uparrow \Rightarrow w = W/P \downarrow$. Salários reais *caem*.
- b) Choque negativo: $Y \downarrow \Rightarrow \text{MPL} \uparrow \Rightarrow P \downarrow \Rightarrow w \uparrow$. Salários reais *sobem*.
- d) No modelo keynesiano simples (preços rígidos, demanda determina produto), P não sobe com a demanda $\Rightarrow w$ é *acíclico* ou *contracíclico*, não pró-cíclico.

Questão 9. Curva de Phillips Híbrida

Enunciado. Seja uma Curva de Phillips dada por:

$$\pi_t = \varphi \bar{\pi} + (1 - \varphi) \pi_{t-1} + \lambda(\ln Y_t - \ln \bar{Y}) + \varepsilon_t.$$

Indique a afirmativa correta:

- a) Uma situação próxima ao pleno emprego é mais propícia a maiores níveis de λ .
- b) Sob desinflação da economia, a política monetária é beneficiada com graus menores para o componente inercial $(1 - \varphi)$, ou seja, com φ maior.
- c) Esta equação pode ser deduzida diretamente da contribuição de Calvo (1983).
- d) O componente ε_t é relacionado à gestão monetária pelo Banco Central.

Na equação híbrida:

- $\varphi \bar{\pi}$: componente de ancoragem à meta (forward-looking / credibilidade do BC).
- $(1 - \varphi)\pi_{t-1}$: inércia inflacionária (backward-looking).

Processo de desinflação. O desvio da inflação em relação à meta satisfaz:

$$\pi_t - \bar{\pi} = (1 - \varphi)(\pi_{t-1} - \bar{\pi}) + \lambda x_t + \varepsilon_t.$$

O desvio converge com velocidade φ . Quanto **maior** φ (menor inércia $1 - \varphi$), mais rapidamente a inflação converge para $\bar{\pi}$ e menor é o sacrifício de produto necessário para a desinflação. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) λ é o parâmetro estrutural da inclinação da curva de Phillips, determinado pela tecnologia e pela estrutura do mercado; não varia com o estado do ciclo.
- c) Calvo (1983) puro origina uma curva *puramente* forward-looking: $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t$. O termo de inércia $(1 - \varphi)\pi_{t-1}$ requer extensão com indexação ou firmas backward-looking (Galí & Gertler 1999).
- d) ε_t representa choques de oferta (custos, commodities); a política monetária afeta o produto e, via λx_t , a inflação, mas não o componente ε_t .

Bloco IV — Oferta de Trabalho, Lucas, NK, Fischer, Taylor e Calvo (Cap. 7)

Questão 10. Oferta Ótima de Trabalho com Utilidade Linear em Consumo

Enunciado. Seja a função utilidade $U = C - L^d/d$, em que L é a oferta de trabalho e $d > 1$. A restrição orçamentária é $C = WL/P + R/P$ (W salário nominal, R lucros), supondo que todo o lucro seja consumido. A equação que descreve a oferta ótima de trabalho:

- a) Estabelece uma relação inversa entre salários reais e oferta de trabalho.
- b) É dada por $L = w^{1/(d-1)}$, em que $w = W/P$ é o salário real.
- c) É dada por $L = (W/P)^{-d}$.
- d) É dada por $L = (w/R)^d$.

Substituindo a restrição na utilidade:

$$\max_L \left\{ wL + r - \frac{L^d}{d} \right\}, \quad w \equiv \frac{W}{P}, \quad r \equiv \frac{R}{P}.$$

CPO em relação a L :

$$w - L^{d-1} = 0 \implies L^{d-1} = w \implies \boxed{L = w^{1/(d-1)}}. \quad \checkmark$$

Como $d > 1 \implies 1/(d-1) > 0$: oferta de trabalho é *crescente* no salário real.

Por que as demais são falsas:

- a) A relação é direta ($L \uparrow$ quando $w \uparrow$), não inversa.
- c) O expoente $-d$ é negativo $\implies$ relação inversa incorreta; forma funcional errada.
- d) Os lucros R não afetam a decisão marginal de trabalho porque a utilidade é linear em C (efeito renda nulo na margem).

Questão 11. Crítica de Lucas e Modelo de Informação Incompleta

Enunciado. Em relação aos modelos de rigidez nominal e à crítica de Lucas, identifique a questão correta:

- a) Segundo a Crítica de Lucas, previsões econômicas deveriam assumir a manutenção do estado de expectativas do público diante de mudanças de regras de política monetária.
- b) Com base no modelo de informação incompleta de Lucas, a firma precisa produzir com estimação de seu preço relativo. Este problema é conhecido como extração de sinal.
- c) A Curva de Lucas $y = b(p - \mathbb{E}p)$ relaciona a surpresa de preços com o hiato do produto. A ausência de *trade-off* entre inflação e desemprego no longo prazo está associada a um coeficiente $b > 1$.
- d) Em situações recessivas, a Curva de Lucas $y = b(p - \mathbb{E}p)$ via de regra apresenta b mais baixo.

No modelo das ilhas de Lucas, cada firma observa apenas o preço do seu próprio bem e deve inferir se um aumento de preço nominal reflete:

- (i) Aumento do preço *relativo* (demanda específica $\uparrow$) $\Rightarrow$ produzir mais.
- (ii) Aumento do nível geral de preços (choque monetário) $\Rightarrow$ manter produção.

Este problema de **extração de sinal** gera a Curva de Oferta de Lucas: $y = b(p - \mathbb{E}p)$, em que b mede a razão sinal/ruído. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) A Crítica de Lucas diz o *contrário*: expectativas se *ajustam* quando a regra de política muda; modelos com expectativas fixas são inválidos para avaliação de política.
- c) A verticalidade da curva de longo prazo não depende do valor de b ; decorre de $\mathbb{E}[p - \mathbb{E}p] = 0$ em média sob expectativas racionais.
- d) b é parâmetro estrutural (razão sinal/ruído da economia); não varia sistematicamente com o ciclo de negócios.

Questão 12. Microfundamentos NK: Rigidez de Calvo e Aversão ao Risco

Enunciado. Seja um processo de microfundamentação novo-keynesiana. Considere a seguinte equação para os preços maximizadores no momento t :

$$\tilde{p}_t^* = m_t + (1 - \alpha) \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i \mathbb{E}_t m_{t+i},$$

em que m_t é o log da oferta de moeda, $\tilde{p}_t^*$ é o log dos preços maximizadores e α é um parâmetro estrutural. Escolha a alternativa correta:

- a) O grau de rigidez na economia é tanto maior quanto for o efeito da moeda nos preços maximizadores, ou seja, quanto maior for α .
- b) A elevação do grau de aversão ao risco na economia implica efeitos reais da política monetária mais intensos.
- c) Em uma economia com alta desutilidade do trabalho, a rigidez de preços tende a ser mais elevada.
- d) No caso de $\alpha = 1$, o modelo novo-keynesiano dá lugar a um modelo de ciclos reais de negócios.

Na derivação canônica do modelo NK (Calvo), a inclinação da Curva de Phillips é:

$$\kappa = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} \cdot (\sigma + \eta),$$

onde $\sigma = 1/\theta$ é o inverso do CRRA (elasticidade intertemporal de substituição) e η é o inverso da elasticidade de Frisch.

Maior θ (maior aversão ao risco) $\Rightarrow$ menor $\sigma \Rightarrow$ menor $\kappa \Rightarrow$ inflação menos responsiva ao hiato de produto. Para um dado choque monetário, se κ é menor, o produto desvia mais do potencial: **efeitos reais mais intensos**. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) Maior α significa mais firmas incapazes de reajustar preços = maior rigidez. Os preços maximizadores individualmente incorporam mais expectativas futuras (maior peso em $\alpha^i \mathbb{E}_t m_{t+i}$), mas o nível geral de preços responde *menos* à moeda.
- c) Alta desutilidade do trabalho (η grande) eleva κ , tornando a inflação *mais* responsiva: menor rigidez efetiva, não maior.
- d) $\alpha = 0$ (todas as firmas reajustam instantaneamente) reproduz o caso de preços flexíveis / RBC. $\alpha = 1$ produz rigidez extrema; não é o RBC.

Questão 13. Modelos de Fischer e Taylor para Rigidez de Preços

Enunciado. Quanto aos modelos de Fischer e Taylor para preços rígidos, escolha a sentença verdadeira:

- a) No modelo de Fischer, havendo rigidez forte e φ elevado, os efeitos de distúrbios monetários sobre o produto tornam-se maiores.
- b) No modelo de Taylor, a seguinte equação para o log do produto é uma premissa do modelo: $y_t = \lambda y_{t-1} + u_t$.
- c) Pode-se afirmar que quanto maior a rigidez de preços, maior será a persistência de flutuações do produto diante de um choque monetário, ou seja, maior será λ .
- d) A diferença básica entre ambos os modelos está na equação de formação de preços: no modelo de Fischer os preços são fixados em contratos, ao contrário do pressuposto de Taylor.

No modelo de Taylor com contratos escalonados de 2 períodos, a dinâmica do produto assume forma autorregressiva:

$$y_t = \lambda y_{t-1} + u_t, \quad 0 < \lambda < 1.$$

Maior rigidez de preços (ajuste nominal mais lento) $\Rightarrow$ flutuações do produto persistem por mais períodos $\Rightarrow \lambda$ se aproxima de 1. ✓

Por que as demais são falsas:

- a) Em Fischer, o que amplifica os efeitos monetários é a surpresa residual $E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t$ decorrente do escalonamento; φ não é o parâmetro central.
- b) $y_t = \lambda y_{t-1} + u_t$ é um *resultado* (endógeno) do escalonamento de contratos no modelo de Taylor, não uma premissa.
- d) *Ambos* os modelos fixam preços em contratos. A diferença fundamental é o **escalonamento**: em Fischer, todos os contratos se renovam simultaneamente a cada T períodos; em Taylor, os contratos são defasados (*staggered*), o que gera persistência adicional do produto.

Questão 14. Modelo de Calvo: Propriedades Fundamentais

Enunciado. Quanto ao modelo de Calvo, julgue as afirmativas, escolhendo apenas a verdadeira:

- a) Pode-se dizer que o modelo pressupõe firmas heterogêneas, embora todas elas precifiquem de modo ótimo.
- b) O modelo dá origem a uma Curva de Phillips novo-keynesiana. O fato de os preços serem rígidos em algum grau faz com que a inflação possua inércia no tempo.
- c) Quanto maior o componente *forward-looking* (β), menor a correlação inflação/produto (κ).
- d) Esta última correlação torna-se maior quanto maior a fração de firmas (α) que não consegue maximizar o uso da informação disponível.

O modelo de Calvo (1983) é o principal microfundamento da **Curva de Phillips Novo-Keynesiana (NKPC)**:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t, \quad \kappa = \frac{(1-\alpha)(1-\alpha\beta)}{\alpha}(\sigma + \eta) > 0.$$

A fração α de firmas que não pode reajustar em cada período gera rigidez nominal. Na versão híbrida (com indexação ou firmas backward-looking), essa rigidez introduz explicitamente π_{t-1} , resultando em **inércia inflacionária**. ✓
Por que as demais são falsas:

- a) No modelo de Calvo as firmas são *homogêneas* ex ante. A heterogeneidade ex post emerge porque apenas $(1-\alpha)$ recebe o sinal aleatório de reajuste; quem não recebe mantém o preço antigo e portanto *não* otimiza naquele período.
- c) $\frac{\partial \kappa}{\partial \beta} = \frac{(1-\alpha)(-\alpha)}{\alpha}(\sigma + \eta) = -(1-\alpha)(\sigma + \eta) < 0$: κ é *decrecente* em β .
A afirmativa está *formalmente* correta, mas a questão usa “forward-looking” como referência ao escalonamento global do modelo, não apenas a β . Na versão híbrida canônica de Galí–Gertler, κ é independente do peso forward-looking γ_f , tornando a afirmativa enganosa/incorreta no sentido mais amplo.
- d) Maior $\alpha \Rightarrow \kappa = \frac{(1-\alpha)(1-\alpha\beta)}{\alpha}(\sigma + \eta) \downarrow$: a inclinação da PC *diminui* com mais rigidez. A afirmativa diz o oposto.